

**matematica.top**

Reprodução do Exame Nacional de Matemática

9.º Ano de Escolaridade | 2026**ENUNCIADO****19 QUESTÕES**

Instruções. Em cada questão de escolha múltipla, assinala apenas uma opção (☐). Nos itens de resposta aberta, apresenta o teu raciocínio. Reprodução para fins de estudo, **matematica.top**.

1

Assinala a opção que apresenta uma inequação equivalente à inequação $-3x > -5$.

☐ $x < \frac{5}{3}$

☐ $x > \frac{5}{3}$

☐ $x < -\frac{5}{3}$

☐ $x > -\frac{5}{3}$

2

Seja a um número racional diferente de zero.

Assinala a opção que apresenta uma expressão equivalente a $\frac{a^5}{a^{55}}$.

☐ a^{50}

☐ a^{-60}

☐ a^{-50}

☐ a^{60}

3

Na figura, está representado o retângulo [ABCD].



Fixada uma unidade de medida, sabe-se que:

- a área do retângulo [ABCD] é igual a 288;
- o retângulo [ABCD] foi decomposto em dois quadrados iguais.

A figura não está desenhada à escala.

Assinala a opção que apresenta as medidas dos lados do retângulo [ABCD].

- ☐ 32 e 9
- ☐ 48 e 6
- ☐ 24 e 12
- ☐ 34 e 17

4

Assinala a opção que poderá apresentar o conjunto A tal que $] -\infty, 3[\cup A = \mathbb{R}$.

- ☐ $]3, +\infty[$
- ☐ $]3, 4]$
- ☐ $[-2, 3]$
- ☐ $[-2, +\infty[$

5

Dada uma sucessão de números, sabe-se que:

- o primeiro termo é 123;
- cada um dos restantes termos da sucessão obtém-se subtraindo 5 ao dobro do termo anterior.

Assinala a opção que apresenta o 3.º termo desta sucessão.

- ☐ 477
- ☐ 482
- ☐ 487
- ☐ 462

6

Completa as três primeiras etapas de resolução da equação $(x - 2)^2 = 8 - 4x$, selecionando para cada espaço a opção correta.

$$(x - 2)^2 = 8 - 4x \iff$$

$$\iff \boxed{} \iff$$

$$\iff \boxed{} \iff$$

$$\iff \boxed{}$$

Opções disponíveis em cada menu: $x^2 = 4$ | $x^2 + 4 = 8$ | $x^2 - 4x + 4 = 8 - 4x$.

7

A velocidade da luz no vácuo é, aproximadamente, 300 000 km/s.

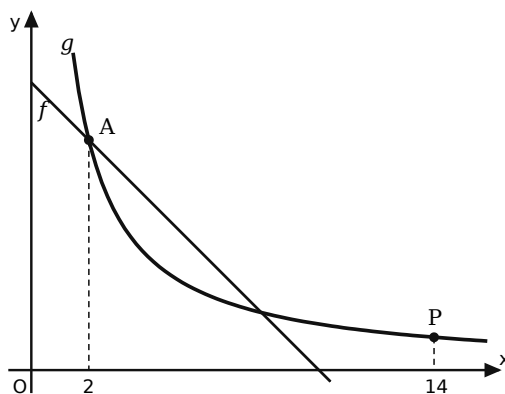
Assinala a opção que apresenta o tempo, em segundos, escrito em notação científica, que a luz no vácuo demora a percorrer 450 metros.

- ☐ $1,5 \times 10^{-6}$
- ☐ 15×10^{-7}
- ☐ $1,35 \times 10^5$
- ☐ 135×10^6

8

RESPOSTA ABERTA

Na figura, estão representadas, em referencial cartesiano de origem no ponto O , uma parte do gráfico da função de proporcionalidade inversa, g , e uma parte do gráfico da função afim, f .



Sabe-se que:

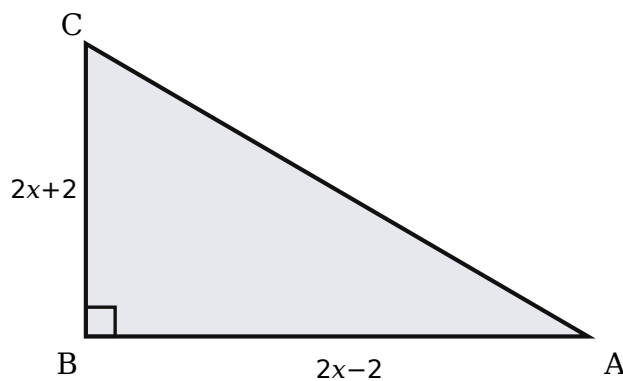
- a função f é definida por $f(x) = -x + 10$;
- o ponto A pertence ao gráfico da função f e ao gráfico da função g e tem abcissa igual a 2;
- o ponto P pertence ao gráfico da função g e tem abcissa igual a 14.

Qual é a ordenada do ponto P ?

Escreve a tua resposta na forma de fração irredutível. Mostra como chegaste à tua resposta.

9

Na figura, está representado o triângulo $[ABC]$, retângulo em B.



Fixada uma unidade de medida, para um certo número real x , com $x > 1$, sabe-se que:

- $\overline{AB} = 2x - 2$;
- $\overline{BC} = 2x + 2$.

Assinala a opção que apresenta uma expressão algébrica da área do triângulo $[ABC]$.

- ☐ $2x^2 - 4x + 2$
- ☐ $2x^2 + 4x + 2$
- ☐ $2x^2 - 2$
- ☐ $2x^2 + 2$

10 RESPOSTA ABERTA

Na tabela, apresentam-se os dados referentes à produção de energia elétrica gerada a partir de fontes renováveis, em gigawatt-hora (GWh), nos meses de janeiro e de setembro de 2025, em Portugal.

Produção de energia elétrica, em GWh	Fontes renováveis de energia elétrica					Total da produção
	Hídrica	Eólica	Solar	Ondas	Biomassa	
janeiro de 2025	1547	1798	279	0	248	3872
setembro de 2025	480	1084	626	0	300	2490

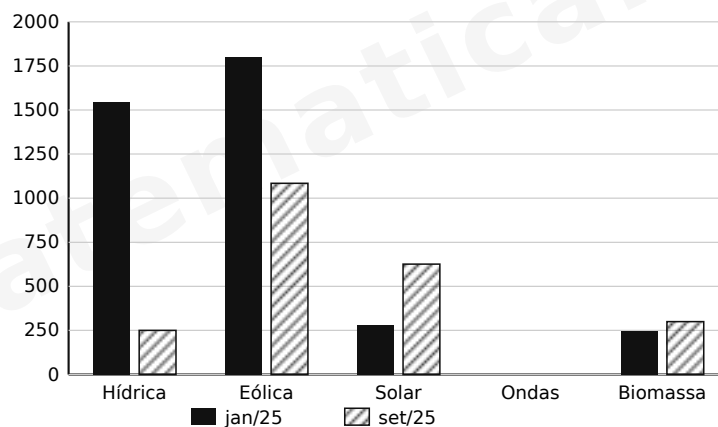
Fonte: datahub.ren.pt (consultado em 3/11/2025). (Adaptado)

Em relação aos dados da tabela, a Clara afirmou:

“Em Portugal, tanto no mês de janeiro como no mês de setembro de 2025, a produção de energia elétrica a partir de energia solar foi maior do que 25% do total da produção nos respetivos meses.”

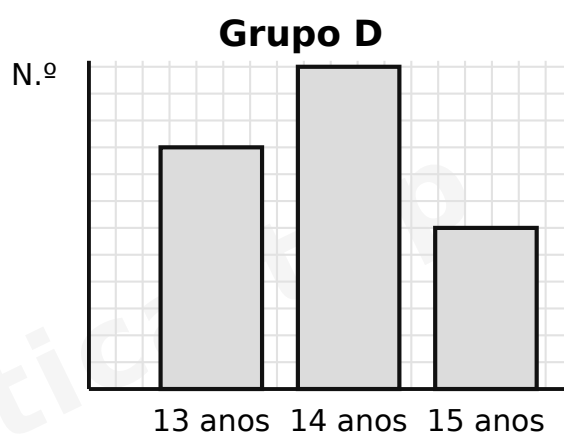
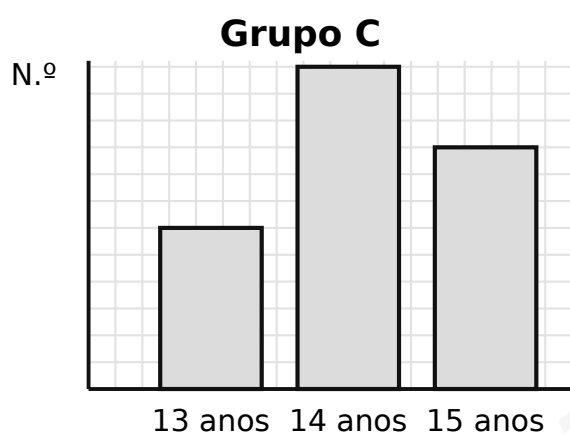
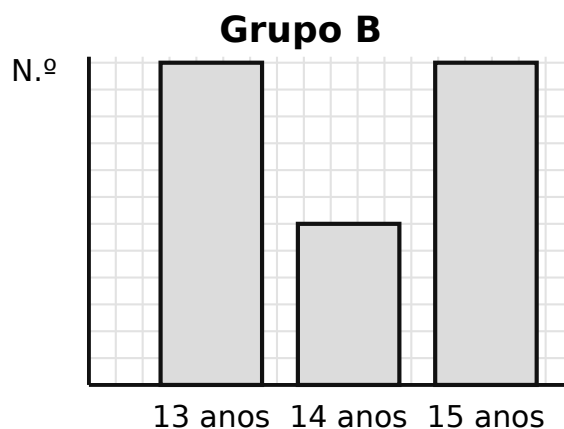
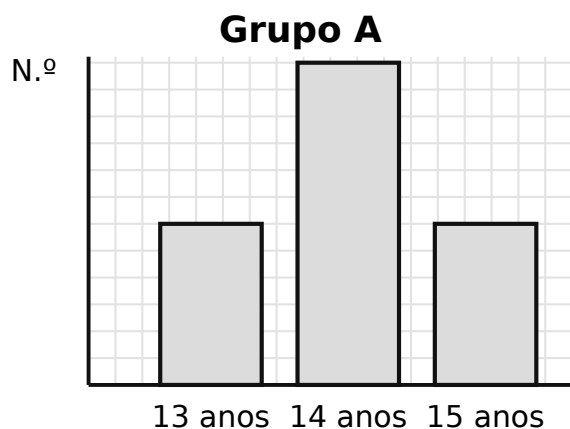
O António construiu o gráfico seguinte, para representar a distribuição dos dados da tabela.

Produção de energia elétrica gerada a partir de fontes renováveis, em janeiro e em setembro de 2025, em Portugal



Nem a afirmação da Clara é verdadeira nem o gráfico construído pelo António representa os dados da tabela.

Apresenta uma razão que justifique que a afirmação da Clara não é verdadeira e outra razão que justifique que o gráfico do António não representa os dados da tabela.

11

Assinala a opção que apresenta o grupo que tem a idade média dos alunos menor do que 14 anos.

- ☐ Grupo A
- ☐ Grupo D
- ☐ Grupo B
- ☐ Grupo C

13

Os professores de Educação Física de uma escola fizeram um inquérito aos 150 alunos do 9.º ano sobre a sua prática desportiva.

A tabela apresenta a distribuição das respostas dos alunos a esse inquérito.

	Pratica desporto	Não pratica desporto
Número de alunos	115	35

Seleciona-se, ao acaso, um desses alunos.

Assinala a opção que apresenta a probabilidade de esse aluno ter respondido que pratica desporto.

- ☐ $\frac{1}{150}$
- ☐ $\frac{1}{115}$
- ☐ $\frac{7}{30}$
- ☐ $\frac{23}{30}$

14

Num inquérito realizado aos habitantes de uma certa localidade, sobre duas estações de rádio, concluiu-se que:

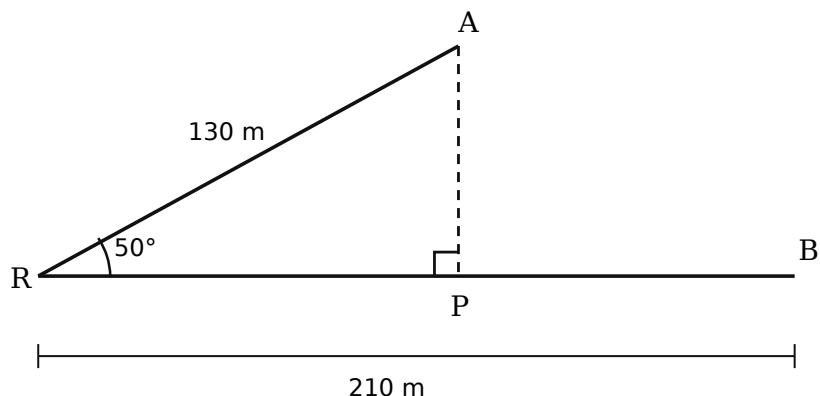
- 35% dos habitantes ouvem a estação de rádio A;
- 29% dos habitantes ouvem a estação de rádio B;
- 8% dos habitantes ouvem ambas as estações de rádio.

Assinala a opção que apresenta a percentagem de habitantes que ouve apenas a estação de rádio A.

- ☐ 35%
- ☐ 56%
- ☐ 43%
- ☐ 27%

15

O Rui e o Paulo estão numa praia, onde há duas geladarias. Na figura, o ponto R representa a posição do Rui, o ponto P representa a posição do Paulo, e os pontos A e B representam as duas geladarias.



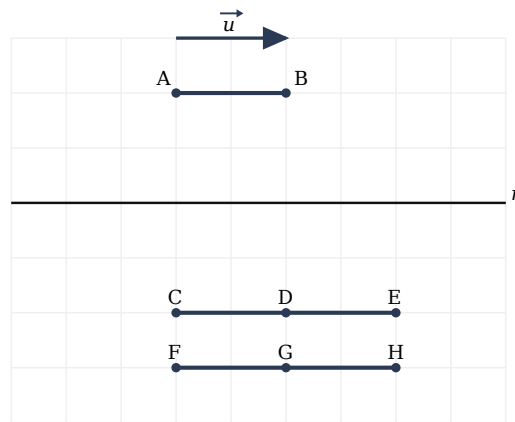
Nesse instante, sabe-se que:

- o triângulo [APR] é retângulo em P;
- o ponto P pertence à reta RB;
- $\overline{RA} = 130$ m;
- $\overline{RB} = 210$ m;
- $\widehat{BRA} = 50^\circ$.

A figura não está desenhada à escala.

Assinala a opção que apresenta a distância, em metros, do Paulo à geladaria representada pelo ponto B, ou seja, $\overline{PB}$.

- ☐ $130 \times \cos(50^\circ)$
- ☐ $210 - 130 \times \sin(50^\circ)$
- ☐ $210 - 130 \times \cos(50^\circ)$
- ☐ $130 \times \sin(50^\circ)$

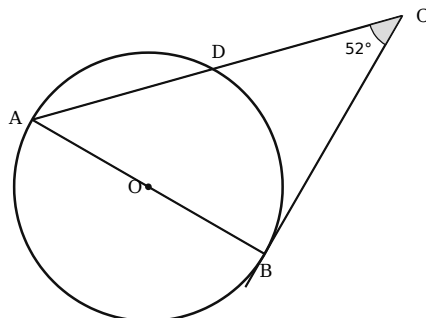
16

Assinala a opção que apresenta a imagem de $[AB]$ por uma reflexão deslizante de eixo r e vetor $\vec{u}$.

- ☐ [CD]
- ☐ [DE]
- ☐ [GH]
- ☐ [FG]

17

Na figura, estão representadas uma circunferência de centro no ponto O e a reta BC . Os pontos A , B e D pertencem à circunferência.



Sabe-se que:

- $[AB]$ é um diâmetro da circunferência;
- o ponto D pertence à reta AC ;
- $\widehat{ACB} = 52^\circ$;
- a reta BC é tangente à circunferência no ponto B .

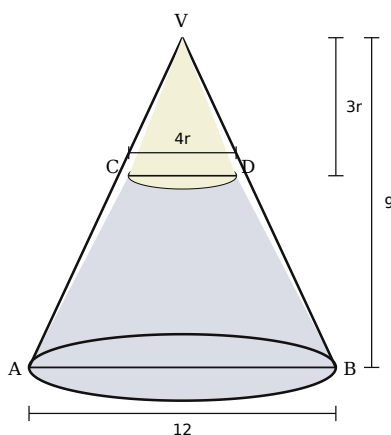
A figura não está desenhada à escala.

Assinala a opção que apresenta a amplitude, em graus, do arco BD .

- ☐ 38°
- ☐ 104°
- ☐ 128°
- ☐ 76°

18

Na figura, apresenta-se um modelo geométrico cuja parte colorida é um tronco do cone reto de vértice V , em que $[AB]$ é um diâmetro da base.



Relativamente ao modelo apresentado na figura, e fixada uma unidade de medida, sabe-se que, para um certo número real r , com $0 < r < 3$:

- o tronco de cone tem bases de diâmetro $[AB]$ e de diâmetro $[CD]$;
- 9 é a altura do cone reto de vértice V , em que $[AB]$ é um diâmetro da base;
- $3r$ é a altura do cone reto de vértice V , em que $[CD]$ é um diâmetro da base;
- $\overline{AB} = 12$;
- $\overline{CD} = 4r$.

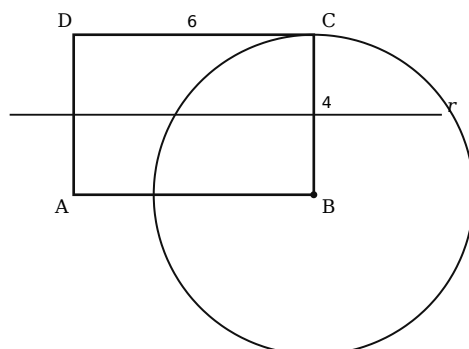
A figura não está desenhada à escala.

Assinala a opção que apresenta uma expressão algébrica do volume, em função de r , do tronco de cone colorido.

- ☐ $12\pi r^3$
- ☐ $4\pi r^3$
- ☐ $4\pi(27 - r^3)$
- ☐ $4\pi(81 - 3r^3)$

19

Na figura, estão representados o retângulo $[ABCD]$, a reta r , mediatriz de $[AD]$, e a circunferência de centro no ponto B que passa no ponto C .



Fixada uma unidade de medida, sabe-se que:

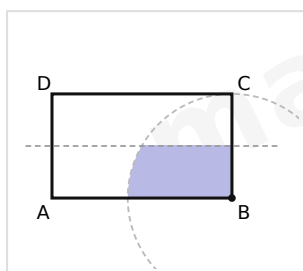
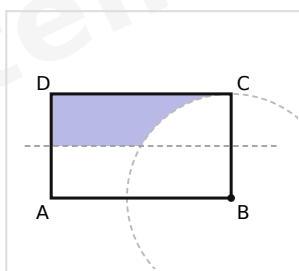
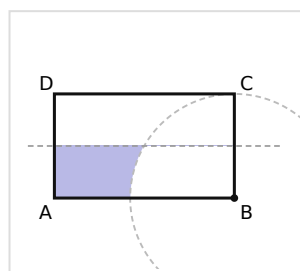
- $\overline{CD} = 6$;
- $\overline{BC} = 4$.

A figura não está desenhada à escala.

Pretende-se colorir a região do retângulo $[ABCD]$ que cumpra as seguintes condições:

- estar mais perto do ponto A do que do ponto D ;
- estar a mais de 4 unidades de comprimento do ponto B .

Assinala a opção que apresenta a região pretendida do retângulo $[ABCD]$.

☐

☐

☐

☐
